



AI 赋能控制

U058E机械臂
运动学建模手册
功能
V1.2

2025.8

文档版本

版本号	修订日期
1.0	2025 年 06 月 25 日
1.1	2025 年 06 月 27 日
1.2	2025 年 08 月 13 日

1. 基座系(world Frame)和末端工具系(Tool Frame)

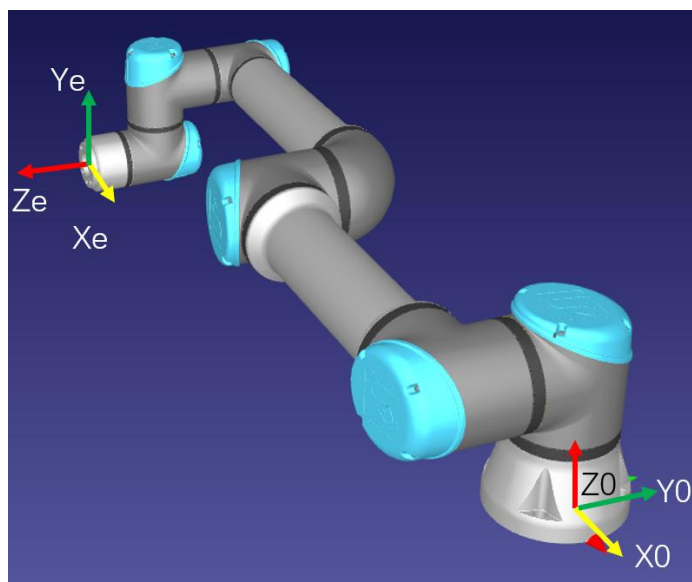


图1

如图1，注意此时的观察视角下，J2关节在左侧。此时各关节在零位下，坐标系均参考右手坐标系，基坐标系如图中Z0,X0所示，末端工具系如图中Ze,Xe所示。

在添加负载后设置负载（SetPayload）时，需将基坐标系绕z轴旋转180°（不需要SetWobj）后，以此得到的新坐标系进行计算。

2. 关节 Z 轴配置

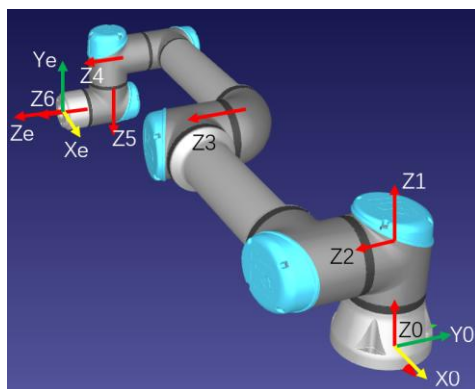


图2

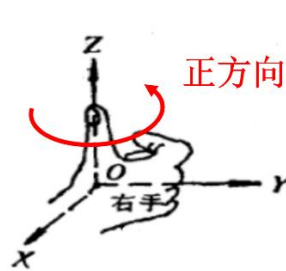


图3

各关节的坐标系建立位置和 Z 轴指向如图 2 所示，关节原点在关节电机转轴上或关节 Z 轴延长线上，Z 轴朝向和 ROBODK 中 UR5e 模型保持一致，关节正负方向参考右手定则，如图3 所示。